INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I PORTADA

Tema: Tema de la guía práctica proporcionada por el docente
Carrera: Software
Unidad de Organización Curricular: PROFESIONAL
Nivel y Paralelo: Septimo Semestre - A
Alumnos participantes: Ayuquina Chimborazo Angel Israel
Luisa Calapiña Daniel Alexander
Guachi Aucapiña Alex Fabricio
Ortiz Busto Sebastian Alejandro
Asignatura: Gestión de Proyectos de Software
Docente: Ing. Paulo Torres, Mg.

II INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1. Objetivos

General:
Aprender a desarrollar una planificación detallada y un análisis de riesgos efectivo en un proyecto de software, identificando posibles amenazas y planificando cómo mitigarlas para asegurar el éxito del proyecto.

Específicos:

- Diseñar y estructurar un cronograma de trabajo detallado mediante la descomposición del proyecto de software en fases secuenciales e hitos de control, con el fin de estimar tiempos, dependencias y asignar responsabilidades claras dentro del equipo para una planificación efectiva del ciclo de desarrollo.
- Establecer un registro metodológico y un análisis cualitativo de riesgos utilizando escalas de medición estructuradas y una matriz de probabilidad e impacto, que permita clasificar y priorizar las amenazas técnicas, de gestión y externas que puedan afectar el éxito del proyecto.
- Formular estrategias preventivas de mitigación y protocolos reactivos de contingencia alineados con los estándares PMBOK, definiendo disparadores (triggers) y responsables técnicos para neutralizar de forma proactiva el impacto negativo de los riesgos y garantizar el cumplimiento de los entregables del software.

2.2. Modalidad

Presencial

2.3. Tiempo de duración

Presenciales: 8
No presenciales: 0

2.4. Instrucciones

1. Trabajar individual o en grupo, según indique el docente
2. Resolver las actividades utilizando el formato establecido para la guía
3. Escanear el trabajo finalizado y guardarlo en formato PDF con el nombre:Apellido_Nombre_GUIA_APE4.pdf.
4. Subir el archivo a la tarea en Moodle de la FISEI dentro del plazo indicado.
5. Solo se calificará lo cargado en la plataforma.

2.5. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Internet
- Bibliografía de la Asignatura
- Material disponible en el aula virtual de la asignatura.
- Herramientas que permitan generar documentos en formato pdf

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:
☐ Plataformas educativas
☐ Simuladores y laboratorios virtuales
☐ Aplicaciones educativas
☐ Recursos audiovisuales
☐ Gamificación
☒ Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6. Actividades por desarrollar

Desarrollar las actividades asignadas por el docente.

2.7. Resultados obtenidos

El estudiante será capaz de identificar y analizar los riesgos de un proyecto de software, planificar estrategias de mitigación y elaborar una planificación detallada que asegure la continuidad y éxito del proyecto.

2.8. Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☐ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos

☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9. Conclusiones

- La descomposición estructurada del proyecto LUPSI en 6 fases secuenciales y la asignación precisa de hitos en el diagrama de Gantt permitieron establecer un control riguroso sobre los 69,88 días laborables planificados. Esta calendarización visual garantizó que las dependencias técnicas entre el frontend (Angular) y el backend (NestJS) se coordinaran de forma paralela sin bloquear el avance de los desarrolladores.
- La aplicación metodológica de la matriz de evaluación cualitativa de 10x10 facilitó la clasificación jerárquica de las amenazas, aislando matemáticamente dos riesgos críticos (R1 y R5) de entre los riesgos operativos y externos. Esta medición comprobó ser un método eficaz para priorizar la atención de la ingeniería hacia los puntos de mayor vulnerabilidad del software.
- La adopción del estándar PMBOK para formular el plan de contingencia demostró que la simple identificación del riesgo es inútil sin la definición de un disparador (*trigger*) y un responsable técnico con tiempos de acción (SLA). El establecimiento de estrategias de mitigación (ej., *bypass* auditable en base de datos) probó ser vital para neutralizar fallos inminentes en la clínica.

2.10. Recomendaciones

- Adoptar una arquitectura de software *Offline-First* desde la fase de diseño inicial en lugar de incorporarla como un parche final. El uso intensivo de *Service Workers* reduce inherentemente la exposición del proyecto ante los cortes impredecibles de los proveedores de internet locales (como lo evidenciado en el Riesgo R4).
- Someter los Indicadores de Alerta Temprana (EWIs) a simulacros y auditorías continuas dentro de los ciclos de *Sprint*. No basta con documentar la matriz cualitativa, es imperativo que el equipo compruebe si los tiempos de respuesta reactivos (*Rollbacks* de la API) pueden ejecutarse bajo estrés real.
- Involucrar al usuario final (en este caso, la recepción y el equipo clínico) desde la escritura del *Product Backlog* para mitigar de raíz la fricción operativa. Un sistema PWA técnicamente robusto fracasará irremediablemente si no se considera la carga cognitiva que representa para un personal acostumbrado a las agendas de papel.

2.11. Referencias bibliográficas

[1] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7ma ed. Newtown Square, PA, EE.UU.: Project Management Institute, 2021.

[2] B. W. Boehm, "Software Risk Management: Principles and Practices," *IEEE Software*, vol. 8, no. 1, pp. 32–41, Ene. 1991.

[3] A. Biørn-Hansen, T. A. Majchrzak, y T. M. Grønli, "Progressive Web Apps: The Possible Web-native Unifier for Mobile Development," en *Proc. 13th Int. Conf. on Web Information Systems and Technologies (WEBIST)*, 2017, pp. 344–351.

[4] K. Schwaber y J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. [En línea]. Disponible en: https://scrumguides.org. [Accedido: 27-may-2026].

2.12. Anexos

2.12.1. 1. Desarrollo del Plan del Proyecto

Alcance del Proyecto (Scope): El alcance del proyecto LUPSI abarca el ciclo de vida completo de ingeniería de software para una plataforma médica progresiva (PWA), partiendo desde la recolección de requisitos e historias de usuario, pasando por el modelado transaccional de la base de datos (PostgreSQL), hasta la programación de las interfaces frontend (Angular) y el núcleo backend (NestJS). El proyecto culmina operativamente con la capacitación del personal clínico y el despliegue de la versión piloto estable en los servidores de producción (Render). Queda **estrictamente excluido** del alcance actual el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para tiendas comerciales (App Store/Google Play), la integración física por hardware con monitores de signos vitales (IoT) en los consultorios y el soporte de red a sucursales médicas externas al edificio matriz.

El plan del proyecto "Sistema Web de Gestión Médica (LUPSI)" se ha estructurado minuciosamente en 6 fases a lo largo de 69.88 días laborables (del 2 de marzo al 10 de junio de 2026). A continuación, se detallan las tareas, fechas, responsables y los principales **Hitos**:

- **Inicio de Proyecto (2/3/26)**
  Hito 1: Arranque oficial de actividades.
- **Fase 1: Planificación y Requisitos (10 días, 2/3/26 - 13/3/26)**
  - Entrevista con profesional médico (2/3 - 3/3) - *Angel (Project Manager)*
  - Análisis de procesos actuales (4/3 - 6/3) - *Alex (Frontend)*
  - Definición de historias de usuario (9/3 - 11/3) - *Daniel (Full Stack)*
  - Creación del Product Backlog (12/3 - 13/3) - *Angel (Project Manager)*
    Hito 2: Aprobación del Product Backlog.
- **Fase 2: Arquitectura y Diseño UX/UI (5 días, 16/3/26 - 20/3/26)**
  - Modelado de Base de Datos (16/3 - 17/3) - *Sebastian (Experto BD)*
  - Definición arquitectura y APIs (18/3 - 19/3) - *Alex (Frontend)*
  - Diseño wireframes, navegación y prototipos de alta fidelidad (16/3 - 19/3) - *Daniel (Full Stack)*
  - Validación de interfaces y Configuración entorno Git/Docker (20/3) - *Angel (PM)*
    Hito 3: Entorno y Diseño UX/UI Listos.
- **Fase 3: Desarrollo del Sistema (28 días, 23/3/26 - 30/4/26)**
  - Creación de BD y seguridad (23/3 - 25/3) - *Sebastian (Experto BD)*
  - Backend: Autenticación, Cédula y Motor Reservas (26/3 - 21/4) - *Alex (Frontend)*
  - Backend: Repositorio RBAC (22/4 - 30/4) - *Sebastian (Experto BD)*
  - Frontend: Portal del Paciente (26/3 - 30/4) - *Daniel (Full Stack)*
  - Frontend: Panel Administrativo (26/3 - 30/4) - *Angel (Project Manager)*
    Hito 4: Código Base Core Completado.
- **Fase 4: Integración y Calidad QA (17 días, 4/5/26 - 27/5/26)**
  - Integración Frontend-Backend y Despliegue Beta (4/5 - 15/5) - *Alex, Daniel, Sebastian*
  - Pruebas de estrés y concurrencia (11/5 - 13/5) - *Sebastian (Experto BD)*

- Pruebas de usabilidad con paciente y depuración de errores (18/5 - 27/5) - *Angel, Daniel*
- Pruebas de estrés superadas y versión piloto estable (27/5)
  Hito 5: Versión Beta Aprobada y Estable.

- **Fase 5: Capacitación y Gestión del Cambio (4 días, 28/5/26 - 2/6/26)**
  - Elaboración de manuales y diseño de estrategia adopción (28/5 - 29/5) - *Angel, Alex*
  - Taller de capacitación médico (1/6 - 2/6) - *Angel (Project Manager)*
    Hito 6: Personal Médico Capacitado.

- **Fase 6: Despliegue, Monitoreo y Cierre (6 días, 3/6/26 - 10/6/26)**
  - Servidor producción (Render) y liberación final (3/6 - 5/6) - *Daniel, Alex, Sebastian*
  - Monitoreo inicial y Auditoría/Acta de Cierre (5/6 - 10/6) - *Angel (Project Manager)*
  - Despliegue en producción, capacitación y cierre oficial (10/6)
    Hito 7: Cierre Oficial del Proyecto (Go-Live).

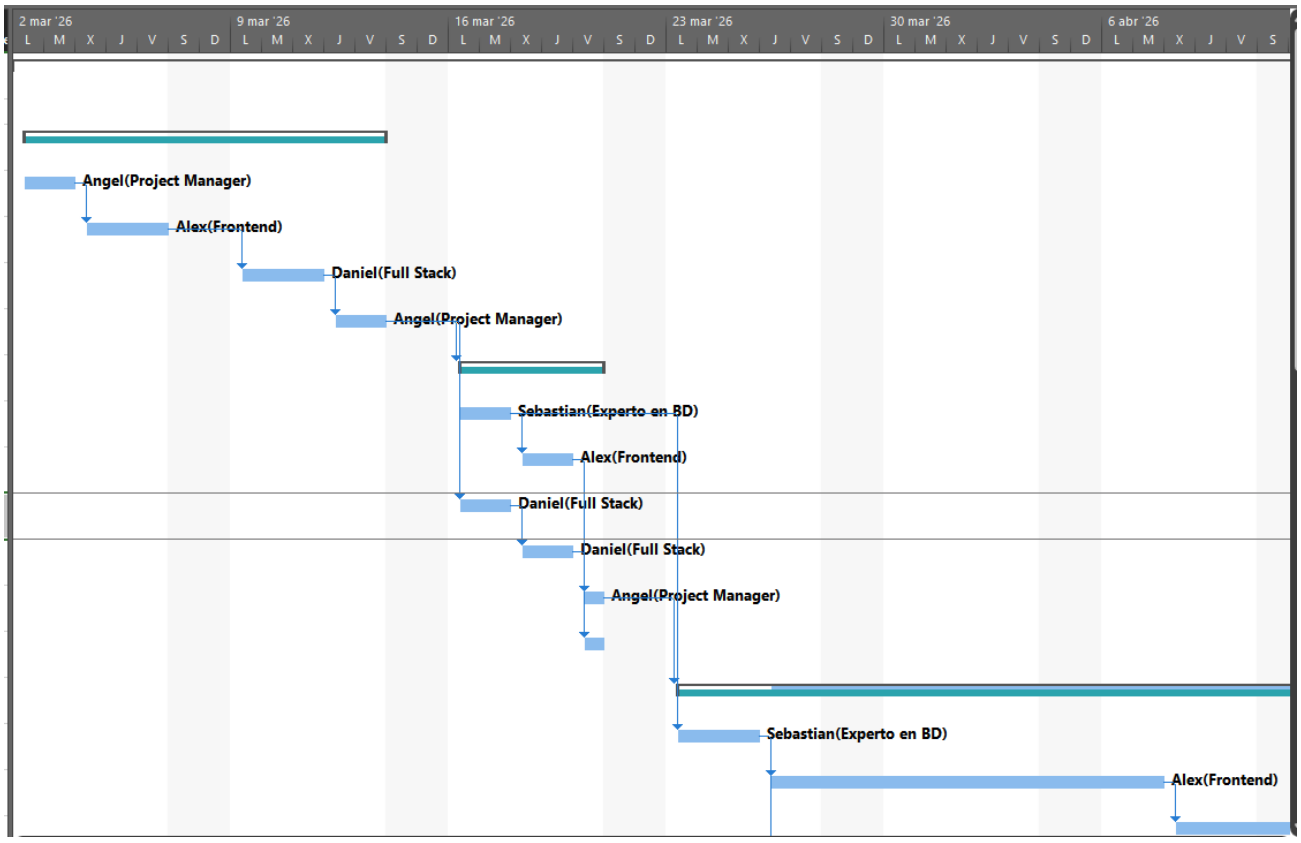


Figura 1: Diagrama de Gantt de LUPSI — Parte 1: Fase de Requisitos y Diseño de Interfaces UX/UI.

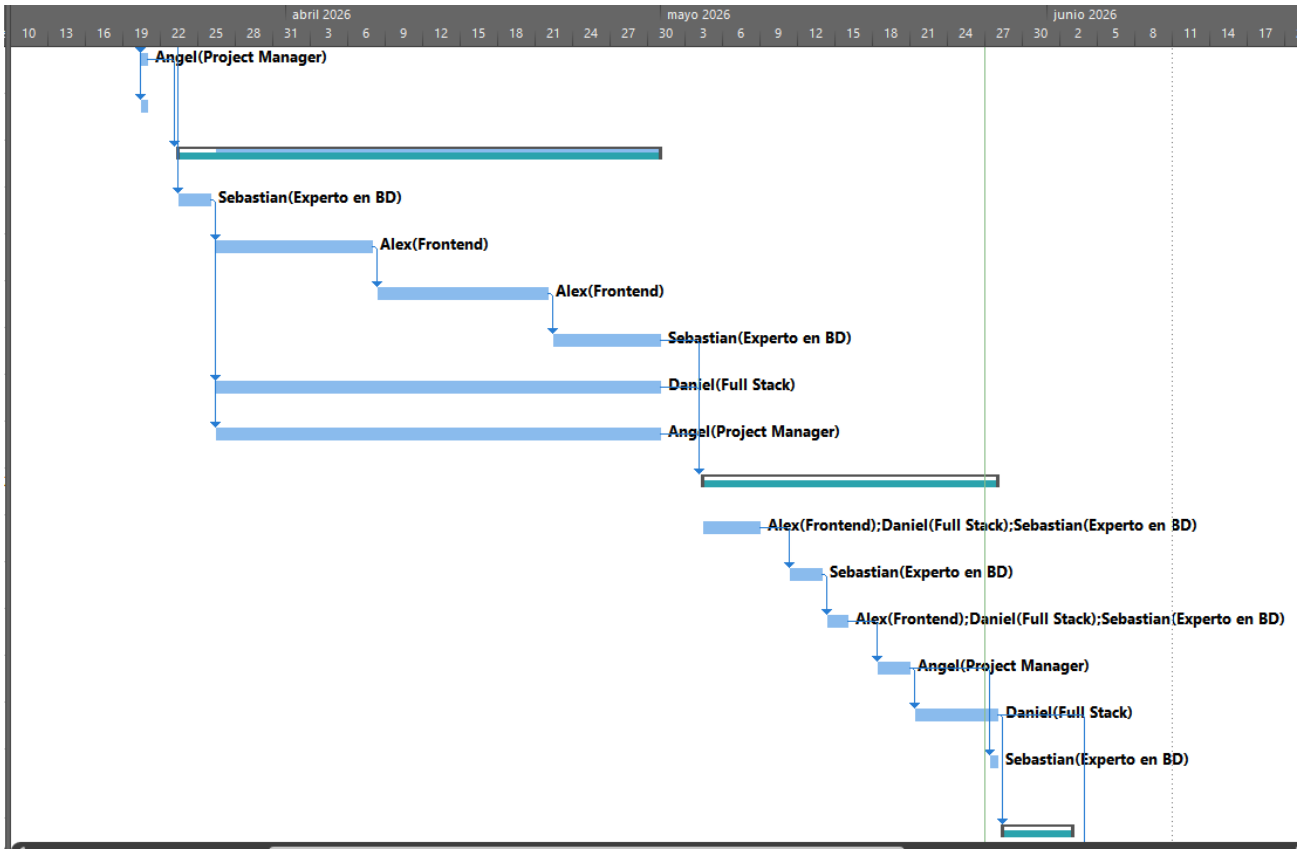


Figura 2: Diagrama de Gantt de LUPSI — Parte 2: Fase de Desarrollo del Sistema (Backend y Frontend).

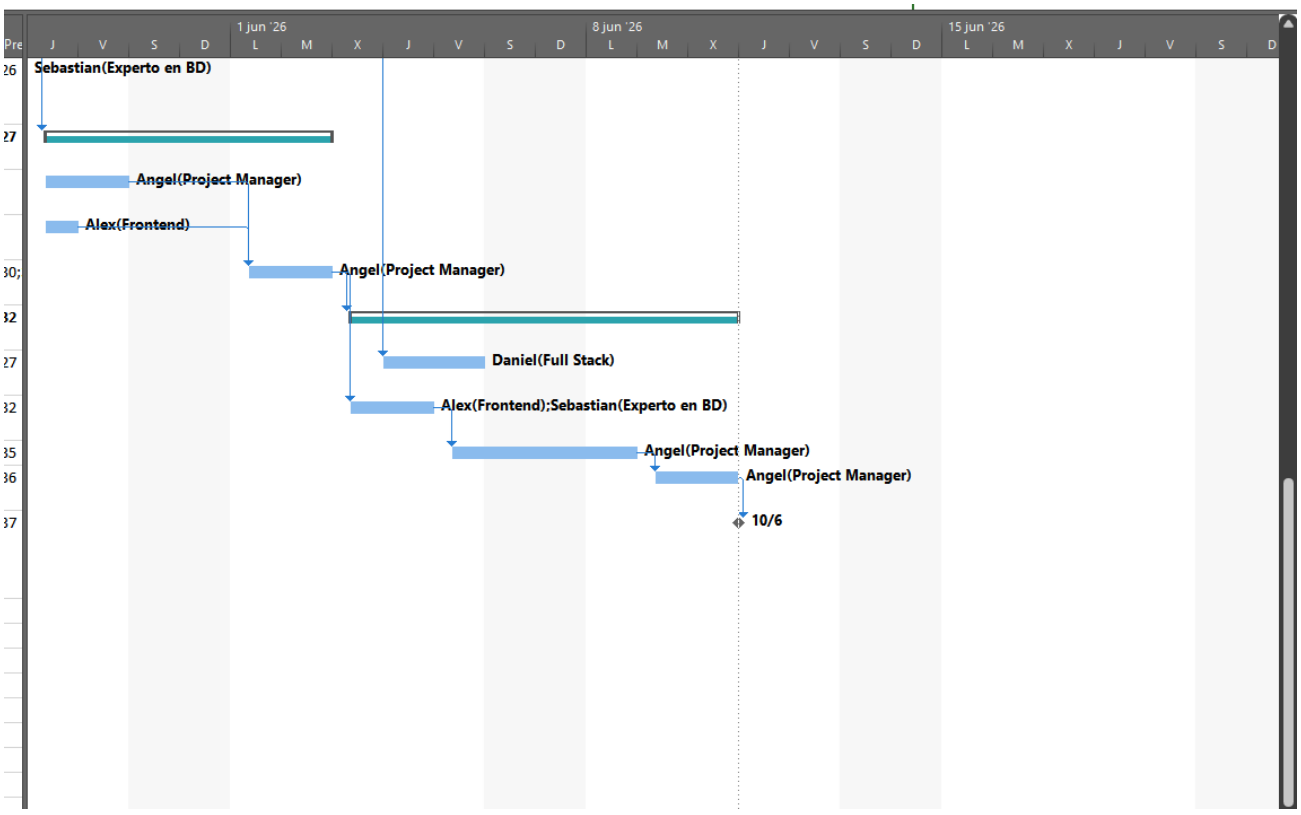


Figura 3: Diagrama de Gantt de LUPSI — Parte 3: Fases de QA, Integración, Capacitación y Go-Live en Render.

2.12.2. 2. Desarrollo de la Gestión y Análisis Cualitativo de Riesgos

Una vez estructurado el plan del proyecto, el equipo de desarrollo de SKT Software Solution procedió a identificar, analizar y mitigar de manera sistemática los riesgos asociados al desarrollo e implantación del Sistema LUPSI. A continuación, se expone con máximo rigor académico todo el desarrollo correspondiente a la gestión de riesgos:

2.1. Identificación y Registro del Contexto de Riesgos: Para el Sistema LUPSI, la identificación de riesgos se realizó bajo un enfoque holístico, considerando que los sistemas de agendamiento clínico no son meras interfaces Web, sino plataformas críticas sujetas al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador y a dinámicas operativas de alta concurrencia. Los cinco riesgos prioritarios del dominio se describen a continuación:

1. **R1 — Desalineación de Interfaces en Contratos de API (Riesgo Técnico):** Durante la fase de desarrollo paralelo (Fase 3), existe el peligro inminente de que los esquemas de transferencia de datos (DTOs) en NestJS y los modelos consumidos por la PWA Angular difieran debido a cambios no coordinados en el backend. Esto provoca fallos críticos de deserialización en Staging, arrojando errores 'HTTP 400 Bad Request' o 'HTTP 500 Internal Error' que bloquean por completo las pruebas funcionales de agendamiento.

2. **R2 — Falsos Positivos o Bloqueos en el Algoritmo Módulo 10 para Validar Cédulas (Riesgo Técnico):** LUPSI integra un control perimetral estricto que calcula matemáticamente el dígito verificador de la cédula ecuatoriana. Existe el riesgo de que el validador contemple excepciones algorítmicas no cubiertas (como las series numéricas especiales emitidas recientemente por el Registro Civil) bloqueando a ciudadanos ecuatorianos legítimos o impidiendo de raíz el agendamiento de pacientes extranjeros y turistas con pasaporte.

3. **R3 — Resistencia Operativa al Cambio del Personal de Recepción (Riesgo de Gestión):** El paso de una agenda analógica tradicional basada en papel, llamadas telefónicas o WhatsApp a una PWA de autoservicio digital genera fricción. La recepcionista principal puede boicotear el uso del sistema aludiendo a la lentitud en la navegación o prefiriendo los métodos manuales para mantener el control discrecional de la asignación de turnos.

4. **R4 — Caída Temporal de la Infraestructura en la Nube (Riesgo Externo):** Al estar el backend NestJS y la base de datos PostgreSQL/Supabase alojados en servidores en la nube de Render, el sistema queda expuesto a interrupciones físicas de red, fallos de DNS o latencias geográficas críticas (ECU-USA) que suspenden el servicio en horario de consulta médica saturada.

5. **R5 — Dificultad de Adopción de la PWA por Pacientes Adultos Mayores (Riesgo de Gestión):** El Centro LUPSI atiende a un porcentaje significativo de adultos mayores. La falta de adaptación ergonómica en el diseño (contraste insuficiente, botones pequeños, flujos de autenticación complejos) puede marginar a este sector, provocando una alta tasa de abandono de agendamiento digital.

Para formalizar y centralizar este análisis, se ha diseñado el Registro Integral de Riesgos del Proyecto LUPSI(Tabla 1), que estructura los identificadores, prioridades, descripciones y evaluaciones cualitativas iniciales del equipo:

Cuadro 1: Matriz del Registro Integral de Riesgos del Proyecto LUPSI (Inicial)

ID	Descripción de la Amenaza	Cat.	Prob.	Imp.	Sev. Inicial
R1	Problemas de integración de contratos de API.	Técnico	6	8	**48 (Alto)**
R5	Baja adopción de la PWA por adultos mayores.	Gestión	4	9	**36 (Medio)**
R2	Falsos positivos en validación Módulo 10.	Técnico	4	7	**28 (Medio)**
R3	Resistencia al uso del sistema por personal.	Gestión	3	7	**21 (Medio)**
R4	Caída del servidor web Cloud en horario clínico.	Externo	2	8	**16 (Bajo)**

REGISTRO DE RIESGOS

PROYECTO: Sistema web progresivo (PWA) para la gestión y reserva de citas médi REVISIÓN: 1
CLIENTE: Centro Médico LUPSI
AUTOR: Angel Ayuquina FECHA: 20/03/2026 PÁGINA: 1 DE: 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CUANTIFICACIÓN INICIAL DEL RIESGO		ACCIÓN A TOMAR					CUANTIFICACIÓN FINAL DEL RIESGO	
ID	ID WBS	PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALOR IMPACTO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA REQUERIDO	HECHO	INCLUIR EN MARGEN	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALOR IMPACTO
R1	4.1	ALTA	Problemas de integración entre Frontend y Backend.	60%	ECÓNOMICO: Bajo CRONOGRAMA: Alto (Retraso o sobrecosto 20-30%)	1. Validar contratos de API (JSON) de forma estricta mediante herramientas como Swagger o Postman antes de iniciar la fase de integración. 2. Establecer reuniones técnicas/ cortas de sincronización (Daily Stand-ups) exclusivas entre Frontend y Backend durante el Sprint 3 para resolver bloqueos de compatibilidad en tiempo real. 3. Desplegar un entorno de pruebas preliminar (Staging) idéntico a producción para aislar y depurar errores de conexión sin afectar la base de datos principal.	Daniel (Back) / Alex (Front)	24/04/2026	NO	SI	20%	ECÓNOMICO: Bajo CRONOGRAMA: Medio
R2	3.2	MEDIA	Falsos positivos en el validador de cédulas (Módulo 10).	40%	ECÓNOMICO: Bajo CRONOGRAMA: Medio (Retraso o sobrecosto 10-20%)	1. Crear un script automatizado de pruebas unitarias con un lote de 100 cédulas ecuatorianas (válidas e inválidas) para estresar el algoritmo antes de su paso a producción. 2. Integrar un bloque de manejo de excepciones (Try/Catch) en el backend que registre los errores de validación en un archivo log para auditoría técnica rápida. 3. Habilitar un "bypass" o anulación temporal segura, exclusiva para el rol de administrador en recepción, permitiendo agendar manualmente si el validador bloquea un caso real atípico.	Daniel (Back)	07/04/2026	NO	SI	10%	ECÓNOMICO: Bajo CRONOGRAMA: Bajo
R3	5.3	MEDIA	Resistencia al uso del sistema por parte del personal.	30%	ECÓNOMICO: Medio CRONOGRAMA: Medio (Retraso o sobrecosto 10-20%)	1. Involucrar al personal administrativo directamente desde la Fase 2 (Validación de interfaces) para garantizar que el flujo de trabajo final sea ergonómico y familiar. 2. Ejecutar simulacros de agendamiento (Role-play) en la clínica utilizando la versión Beta, resolviendo dudas operativas en vivo antes del lanzamiento oficial. 3. Designar a un "Usuario Clave" (Champion) dentro del equipo de LUPSI, capacitándolo a fondo para que sirva como primer nivel de soporte y motive a sus compañeros.	Angel (PM)	24/03/2026	NO	NO	10%	ECÓNOMICO: Bajo CRONOGRAMA: Bajo
R4	6.4	MEDIA	Caída temporal del servidor Cloud en horario de atención.	20%	ECÓNOMICO: Medio CRONOGRAMA: Alto (Retraso o sobrecosto 20-30%)	1. Implementar Service Workers en la PWA para permitir caché offline, asegurando que recepción visualice al menos la agenda descargada del día sin conexión a internet. 2. Configurar alertas automáticas (Webhooks/Email) desde el panel de infraestructura (Render/Supabase) hacia el equipo de desarrollo ante caídas del servicio o picos de CPU. 3. Redactar y entregar un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) simplificado a LUPSI, detallando el protocolo exacto para retomar temporalmente el agendamiento manual por WhatsApp.	Sebastián (Cloud/Infra)	05/06/2026	NO	SI	5%	ECÓNOMICO: Bajo CRONOGRAMA: Medio
R5	5.2	MEDIA	Baja adopción de la PWA por pacientes adultos mayores.	50%	ECÓNOMICO: Alto CRONOGRAMA: Alto (Retraso o sobrecosto 30-40%)	1. Evitar fricción de instalación colocando material POP visual (acrílicos con códigos QR gigantes) en la sala de espera para el escaneo y registro directo. 2. Diseñar un flujo de "Agendamiento Asistido" en el sistema, donde el personal de recepción o familiares puedan registrar citas a nombre del paciente mayor desde sus propios perfiles. 3. Aplicar principios de accesibilidad web (WCAG) estandarizados en el frontend, garantizando alto contraste, tipografía legible y botones con áreas táctiles ampliadas.	Angel (PM) / Alex (Front)	22/05/2026	NO	NO	20%	ECÓNOMICO: Medio CRONOGRAMA: Bajo

Figura 4: Evidencia del Registro Integral de Riesgos del Proyecto LUPSI

2.2. Análisis Cualitativo de Riesgos (Matriz 10x10): El cálculo cualitativo de la severidad del riesgo se fundamenta en la multiplicación directa de dos factores ponderados bajo una escala detallada de 10 niveles de severidad:

- **Escala de Probabilidad de Ocurrencia (1 a 10):**
  - **1 — Improbable (ocurrencia ¡5 %):** Sin registros previos en desarrollos similares.
  - **2 a 3 — Baja (5 % a 25 %):** Rara ocurrencia en fases ordinarias del ciclo de vida.
  - **4 a 6 — Moderada (25 % a 55 %):** Posible ocurrencia debido al paralelismo técnico de tareas.
  - **7 a 8 — Alta (55 % a 75 %):** Frecuente si no se aplican marcos estrictos de validación.
  - **9 a 10 — Casi Segura (75 % a 100 %):** Ocurrencia prácticamente garantizada en el Sprint.
- **Escala de Impacto sobre el Proyecto (1 a 10):**
  - **1 a 2 — Sin Impacto / Insignificante:** Desviaciones no medibles en tiempos o costos.
  - **3 a 4 — Afectación Menor:** Retraso de 1 a 2 días subsanable dentro de la holgura ordinaria.
  - **5 a 6 — Moderado:** Retraso de 3 a 5 días o sobrecosto menor al 5 % del presupuesto del Sprint.
  - **7 a 8 — Crítico:** Falla estructural en módulos esenciales de base de datos o retraso de más de 8 días.
  - **9 a 10 — Catastrófico:** Filtración de datos de historias clínicas, multas de la LOPDP o cancelación total.

El mapeo gráfico bidimensional sobre el cuadrante coloreado permite clasificar de forma visual los riesgos en zonas de atención: riesgos en zona verde representan amenazas tolerables; riesgos en zona amarilla representan prioridades moderadas que exigen mitigación obligatoria; riesgos en la zona roja representan amenazas críticas inaceptables.

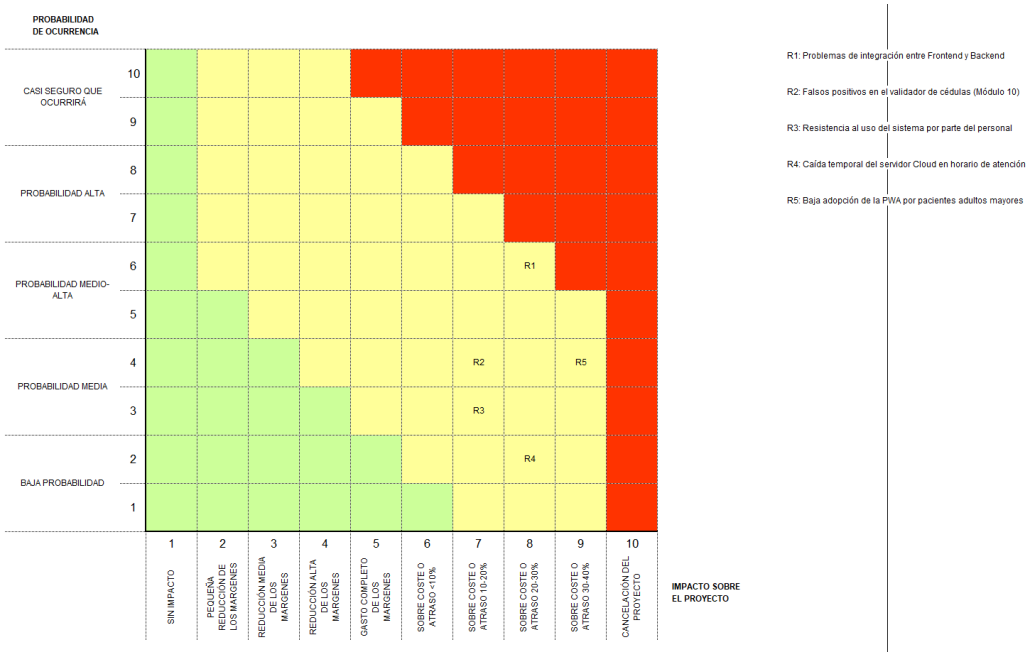


Figura 5: Matriz cualitativa de Probabilidad e Impacto (10x10) de LUPSI priorizando la severidad.

Como se visualiza en la Figura 5, R1 se encuentra al borde de la zona crítica roja debido a que un desfase de interfaces paraliza de raíz a los desarrolladores de frontend y backend, mientras que R5 presenta un impacto de nivel 9 debido a que el éxito comercial y la retención operacional del Centro LUPSI dependen directamente de la adopción activa de la comunidad de pacientes.

2.3. Estrategias Preventivas de Mitigación (Clasificación PMBOK): Para contrarrestar y contener el impacto de las amenazas antes del despliegue en Render, el equipo diseñó estrategias preventivas detalladas en la Tabla 2, alineadas de forma estricta con las opciones de tratamiento de riesgos contempladas en la guía del PMBOK (PMI):

Cuadro 2: Estrategias preventivas de mitigación del proyecto LUPSI basadas en PMBOK.

ID	Amenaza	Estrategia	Acción Preventiva de Ingeniería Detallada
R1	Integración de contratos de API.	**Mitigar**	Firma de contratos JSON interactivos bajo el estándar OpenAPI (Swagger). Uso obligatorio del entorno homólogo Staging en Render para integración previa del build del contenedor frontend/backend.
R2	Falsos positivos en validador DNI.	**Mitigar**	Codificación de un set de pruebas automatizadas con 100 cédulas ecuatorianas de control. Implementación del rol de recepcionista con bypass auditable en base de datos.
R3	Resistencia del personal clínico.	**Evitar**	Involucramiento directo de la recepcionista principal desde la Fase 2 en la validación de prototipos dinámicos. Tutorías sincrónicas cara a cara.
R4	Caída del servidor Cloud Render.	**Transferir**	Delegación del almacenamiento de archivos e historias clínicas a Supabase Cloud, pasarela Stripe Elements para tarjetas y Cloudinary para PDFs. Caché local en Service Workers.
R5	Baja adopción por adultos mayores.	**Mitigar**	Aplicación de estándares WCAG 2.1 AA en las hojas de estilo vanilla CSS del portal Angular. Creación del módulo simplificado de "Agendamiento Asistido".

2.4. Plan de Contingencia Reactivo y Triggers Operativos (BCP): Para garantizar la continuidad operativa de la clínica ante fallos fortuitos, la Tabla 3 detalla el plan reactivo a activarse de inmediato por el disparador (*trigger*):

Cuadro 3: Planes de contingencia atómicos, disparadores y responsabilidades.

ID	Trigger (Disparador)	Plan de Contingencia Reactivo	Responsable	SLA
R1	Excepciones 500 continuas en llamadas HTTP en Staging.	Ejecución de Rollback instantáneo al último contenedor Docker estable en Render y congelación del branch 'develop'.	D. Luisa / A. Huachi	$\leq$ 30 min
R2	Bloqueo legítimo de cédula nueva en la interfaz pública.	Activación de registro por bypass administrativo. Generación automática de log de auditoría en la tabla 'bypass_logs'.	Daniel Luisa	$\leq$ 15 min
R3	Recepcionista utiliza agendas físicas evadiendo el software.	Retiro de planillas físicas, tutoría correctiva presencial y monitoreo semanal de registros activos por gerencia.	Angel Ayuquina	$\leq$ 48 horas
R4	Latencia de red o timeout ¿5 seg en peticiones web.	Activación del modo offline (BCP) en Service Workers: uso de agenda de IndexedDB y notas en papel autocopiable temporal.	Sebastián Ortiz	$\leq$ 5 min
R5	Abandono de flujo digital detectado en la recepción.	Habilitación de la tableta de agendamiento asistido en sala de espera asistida por enfermería o personal clave.	Alex Huachi	$\leq$ 10 min

2.5. Cuantificación Final de Riesgos Esperados (Severidad Residual): La aplicación sistemática del plan de mitigación perimetral y el soporte de las contingencias de SKT permite proyectar una reducción sustancial del perfil de riesgo inicial de la plataforma LUPSI, garantizando la viabilidad del despliegue operacional final (Tabla 4):

Cuadro 4: Cuantificación final esperada y estado de severidad residual.

ID	Riesgo Evaluado	Prob. Final	Imp. Final	Sev. Residual	Estado
R1	Integración de contratos de API.	2	5	**10 (Bajo)**	Controlado
R2	Falsos positivos en validación Módulo 10.	1	3	**3 (Bajo)**	Controlado
R3	Resistencia del personal administrativo.	1	4	**4 (Bajo)**	Controlado
R4	Caída del servidor Cloud en Render.	1	4	**4 (Bajo)**	Controlado
R5	Baja adopción por adultos mayores.	2	5	**10 (Bajo)**	Controlado

2.6. Monitoreo Continuo de Riesgos: Para asegurar que la gestión de riesgos no se limite a una evaluación estática inicial, el equipo de **SKT Software Solution** ha implementado un **Ciclo Dinámico de Monitoreo y Control** fundamentado en las mejores prácticas del estándar PMBOK. Este proceso de supervisión constante se articula mediante tres componentes operativos:

1. **Proceso de Seguimiento y Ciclo de Vida:** El análisis de riesgos se integra de forma activa en el flujo de trabajo ágil del proyecto LUPSI. En cada reunión de *Daily Standup* (15 minutos diarios), los desarrolladores reportan cualquier impedimento técnico que pueda elevar la probabilidad de ocurrencia de una amenaza. Asimismo, en las sesiones semanales de planificación de Sprint y de retrospectiva, el *Project Manager* actualiza la hoja de control de riesgos corporativa, auditando la eficacia de las mitigaciones aplicadas y re-evaluando las severidades en base a la madurez de la base de código.

2. **Indicadores Clave de Alerta Temprana (EWIs):** Se han establecido métricas cuantitativas atómicas con rangos de tolerancia para actuar como alarmas antes de la materialización de un fallo crítico:

   - **EWI-R1 (API Integración):** Desviación mayor a 48 horas en el cumplimiento de los contratos OpenAPI/Swagger definidos en Staging.
   - **EWI-R2 (Cédula):** Reporte de más de 3 errores de validación de cédulas en el log de auditoría diaria de la clínica.
   - **EWI-R3 (Resistencia Recepción):** Registro de menos de 10 citas agendadas digitalmente por jornada por la recepcionista principal durante la primera semana.
   - **EWI-R4 (Infraestructura Render):** Incremento de la latencia media HTTP por encima de los 3500 milisegundos en el servidor backend NestJS.
   - **EWI-R5 (Adopción PWA):** Tasa de rebote (usuarios que abandonan el flujo de agendamiento) superior al 40 % en el segmento de pacientes adultos mayores evaluados.

3. **Mecanismos de Actualización del Plan de Gestión:** Cuando un indicador de alerta temprana supera su umbral crítico, se activa de forma automática una reunión extraordinaria del equipo de ingeniería para ajustar la severidad del riesgo afectado. Si una contingencia es ejecutada sin éxito, el plan de gestión se modifica incorporando nuevas acciones correctivas de emergencia. De la misma manera, la identificación de nuevas amenazas emergentes (como cambios regulatorios imprevistos en la LOPDP) conlleva la inserción de nuevos registros en la matriz con sus correspondientes disparadores y responsables técnicos.